물건 9 일, 송장 8 일, 대금 지급 43 일: 늦은 지급의 90% 는 포장재 공급사 5 곳에 집중

문제 회사가 물건을 사고 돈을 내기까지 어느 단계가 가장 오래 걸리는지, 도료 제조사의 실제 구매 기록 21 만 건 (BPIC 2019) 으로 분석

내 역할 질문과 측정 기준 설정, 불가능한 날짜 · 중복 기록 처리 규칙 수립, SQL 분석. 핵심 수치는 두 방법으로 다시 계산하고 실제 기록과 대조

결과 송장 접수 후 대금 지급까지 보통 43 일, 10 건 중 1 건은 98 일 이상. 늦은 지급의 90% 가 포장재 공급사 5 곳에 집중. 5 곳만 우선 점검해도 지연 대부분 관리 가능

43 일 송장 접수 후 지급까지 보통 걸리는 기간

89.7% 늦은 지급 17,165 건 중 공급사 5 곳 비중

73.2% 1 위 공급사 품목 중 늦게 지급된 비율 (평균 10%)

직무 연결 리드타임 지표로 병목을 정의하고 개선 대상을 좁히는 과정으로, 운영 · 구매 · 물류 데이터 분석에 그대로 적용 가능

분석 흐름: 문제 정의 › 데이터 · 품질 › 지표 설계 › 검증 › 제안

구매 기록 21 만 건으로 지연 단계와 집중 대상 분석

문제 정의 › 데이터 · 품질 › 지표 설계 › 검증 › 제안

상황

- 구매→지급 (P2P) 은 발주 , 입고 , 송장 접수 , 지급으로 이어지는 기본 업무 흐름이며 , 지급 지연은 공급사 관계와 자금 계획에 영향을 줌
- 실무에서는 건별로 처리하므로 전체 흐름에서 어느 단계가 막히는지 파악하기 어려움

질문

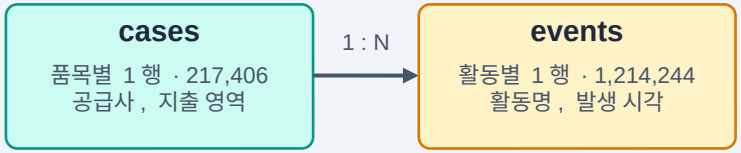
발주부터 지급까지 어느 단계에서 지연이 생기고 , 그 지연은 어떤 공급사에 몰려 있는가 ?

범위 2018-01~2019-01 발주 품목 217,406 개 · 거래 방식 1 종 (invoice before GR, 원본의 86%)
분석 대상 4 개 시점이 모두 있는 (지급 완료) 172,241 품목 . 미지급 44,594 품목은 별도 분류
지연 기준 송장 접수 후 98 일 초과 (가장 오래 걸린 10%) = 17,165 품목

검증할 가설 5 개

- H1 지연은 특정 구간에 몰려 있다
- H2 지연은 소수 공급사 · 영역에 몰려 있다
- H3 거래가 많은 공급사라서 지연도 많다
- H4 지급 보류가 지연의 원인이다
- H5 미지급 품목은 취소 · 변경 · 누락 · 진행 중으로 구분된다

데이터 구조



활동 28 종 중 발주 , 입고 , 송장 접수 , 지급 4 개 시점 사용

분석 전 데이터 품질 규칙과 측정 기준 설정

문제 정의 › **데이터 · 품질** › **지표 설계** › 검증 › 제안

사용 컬럼 6 개

cases.case_id 품목 번호 (기본키) → 집계 단위 , 연결 키
cases.vendor 공급사 ID → 집중도 H2·H3
cases.spend_area_text 지출 영역 → 집중도 H2
events.case_id 어느 품목인지 (외래키) → cases 와 1:N
events.activity 무슨 일인지 (28 종) → 4 개 시점 , 마지막 활동
events.ts 발생 시각 → 구간 소요일

품질 규칙

- 1948·1993 년 등 불가능한 날짜 197 행 : 해당 품목 193 개 전체 제외를 검토했으나 발주→지급 기록은 정상이어서 , 품목은 유지하고 해당 날짜만 계산에서 제외
- 송장 접수가 입고보다 빠른 14,963 품목 (8.7%) 은 이 거래 방식의 정상 흐름으로 유지 . 지급이 송장 접수보다 빠른 9 건은 제외 (중앙값 변화 없음)
- 동일 품목 · 활동 · 시각 중복 1,384 묶음은 첫 시각 기준이라 소요일에 영향 없음

지표 설계

구간 4 개 A 발주→입고 · B 입고→송장 접수 · C 송장 접수→지급 · 전체 발주→지급

- 집계 단위는 품목 . 같은 활동이 반복되면 첫 시각 사용
- 대표값은 중앙값 (보통 며칠) 과 가장 오래 걸린 10% 의 경계 (P90). 아주 긴 몇 건이 평균을 끌어올려 평균 미사용
- 공급사 송장 발행 시각은 이상 날짜 191 건이 몰려 있어 제외

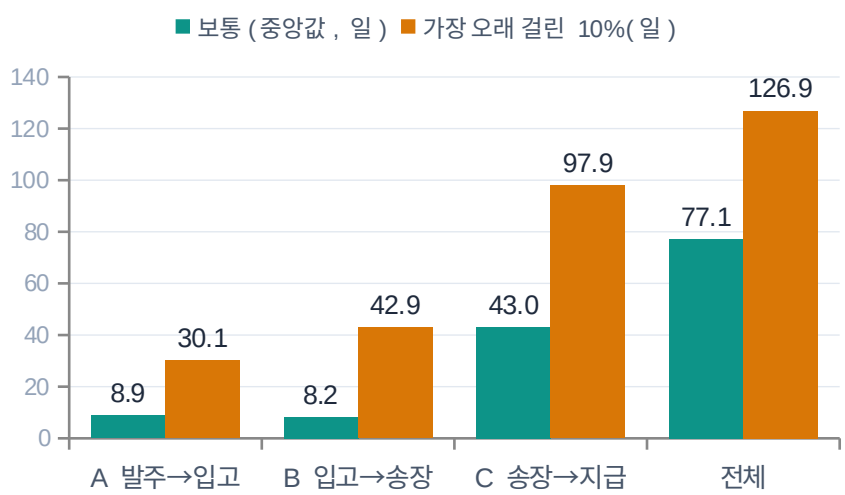
분석용 테이블 2 개

case_times — 활동 121 만 건을 품목별 1 행 (4 개 시점의 첫 시각) 으로 변환 , 217,406 행
lead_times — 4 개 시점 간 차이를 구간별 일수로 계산 , 172,241 행

송장 접수 후 지급까지 43 일 , 늦은 지급의 89.7% 는 공급사 5 곳

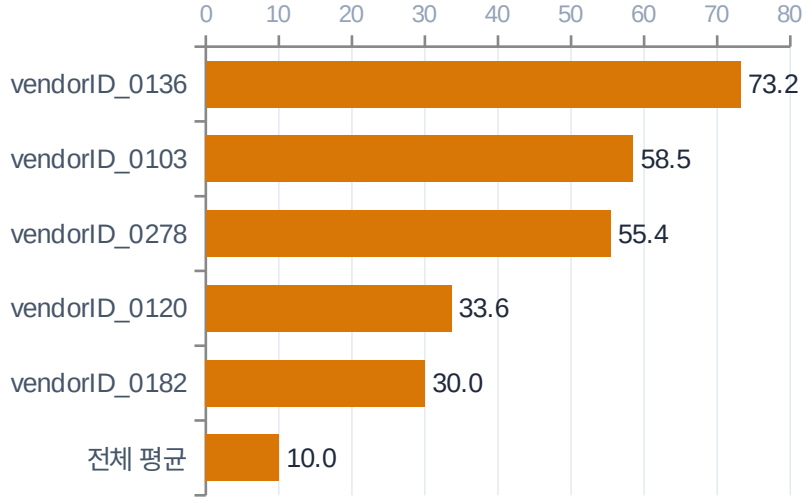
문제 정의 › 데이터 · 품질 › 지표 설계 › **검증** › 제안

H1 구간별 소요일 (지급 완료 172,241 품목)



H1 맞음 . 물건은 9 일 , 송장은 8 일이면 처리되는데 대금 지급은 43 일 . 10 건 중 1 건은 98 일 이상 . 지급 단계를 우선 개선 대상으로 판단

H2 공급사별 늦게 지급된 품목 비율 (%)



H2 맞음 . 늦은 지급 17,165 건 중 15,400 건 (89.7%) 이 포장재 공급사 5 곳 . 기준 : 그 공급사 품목 중 늦게 지급된 비율이 평균 (10%) 의 3 배인 30% 이상 . 이 5 곳을 우선 점검 대상으로 선정

거래량 · 지급 보류로는 설명 불가 , 미지급 건도 같은 단계에서 대기

문제 정의 › 데이터 · 품질 › 지표 설계 › **검증** › 제안

H3 거래가 많아서 지연도 많다 : 아님

공급사	전체 품목	지연 품목	지연 비율
vendorID_0136	10,518	7,694	73.2%
vendorID_0120	10,411	3,493	33.6%

품목 수가 비슷한 두 공급사의 지연 비율이 2 배 이상 차이

H4 지급 보류가 원인이다 : 일부만 맞음

0136 품목	보류 해제 기록 있음
지연 7,694	4,455 (57.9%)
지연 아님 2,824	1,201 (42.5%)

차이가 15%p 에 그쳐 보류만으로는 설명 부족 . 사례 품목은 보류 해제 다음 날부터 4 개월간 활동 없이 대기해 , 지연은 해제 이후 지급 대기에서 발생

H5 미지급 44,594 품목 상태 분류

33,673 75.5%
진행 중 · 2018-10 이후 마지막 활동

7,774 17.4%
삭제 · 취소로 이탈 · 마지막 활동이 Delete·Cancel

3,089 6.9%
기록 끊김 후보 · 2018-09 이전에 멈춤

58 0.1%
변경으로 멈춤 · 마지막 활동이 Change

진행 중 기준은 데이터 마지막 날로부터 98 일 이내로 , 늦은 지급 기준과 같은 숫자 . 송장은 접수됐는데 지급되지 않은 건이 25,778 건 (57.8%) 으로 , 지급 완료 건과 같은 단계에서 대기

공급사 5 곳 우선 점검으로 늦은 지급의 90% 관리 가능

문제 정의 › 데이터 · 품질 › 지표 설계 › 검증 › **제안**

제안

전체 공급사를 다 볼 필요 없이 , 지급 담당 부서가 포장재 공급사 5 곳 (0136, 0103, 0278, 0120, 0182) 의 결제 조건과 지급 일정부터 확인 . 늦은 지급 17,165 건 중 15,400 건 (89.7%) 이 대상

측정 체계

' 송장 접수 후 98 일 초과 ' 를 지연 기준으로 고정하고 공급사별 지연 비율을 매달 같은 방식으로 확인 . 이번 분석 SQL 을 월별 점검에 그대로 사용

한계

- 거래 방식 1 종 (원본의 86%) 만 있어 방식 간 비교 불가
- 결제 조건 , 지급 일정 정보가 없어 지연 원인이 공급사 요인인지 지급 절차 요인인지 구분 불가
- 구매 회사별 차이 미분석 . 지급 보류는 해제 기록으로만 간접 확인

검증 방법

- 미지급 44,594 건을 서로 다른 두 쿼리로 산출해 일치 확인
- 1 위 공급사 사례 품목의 원본 활동 기록과 계산된 소요일 대조
- 진행 중 판단 기준을 바꿔도 결론 유지 확인

다음 질문

- 송장 선접수 여부에 따른 지급 소요일 차이 검정
- 미지급 상위 공급사 (0104, 0106) 의 지연 여부 추가 확인
- 구매 회사별 지연 비율 비교로 절차 요인 확인

```
.venv/bin/python src/run_my_sql.py   # 전체 분석 재현   |  GitHub: ( 공개 후 링크 )
```